

Introducción

Laboratorio de AWS

Al acabar las 4h el laboratorio se apaga pero la infraestructura se apaga pero no se destruye, por lo que si quieres volver a acceder a la infraestructura después de que el laboratorio se haya apagado, puedes volver a encenderlo desde la pestaña "My Lab" y luego pulsar en "Start Lab".

Tienes 50\$ de crédito para gastar en AWS durante el laboratorio. Si se gasta el crédito se apaga el laboratorio.

Credenciales del laboratorio

En el laboratorio en la pestaña "i AWS Details" se encuentran las credenciales para acceder a la consola de AWS. Estas credenciales son temporales y solo estarán disponibles durante el tiempo que dure el laboratorio.

En "AWS CLI" se encuentran las credenciales para acceder a AWS a través de la línea de comandos.

Por ejemplo, si pulsamos en "AWS CLI" se nos mostrará un bloque de texto con las credenciales necesarias para configurar la AWS CLI. Estas credenciales incluyen el `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=ASIAS47IYKXW7NUIB6RE
```

```
aws_secret_access_key=2iLOMH7AuAit45XUE/92d00XoDLthnb30+G3eah3
```

```
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2VjED8aCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIAhUwqAXJQvzqdQqIXzizvnsE+2s9D2BcxcuKI
```

Servicios core

Podremos crear:

- **VPCs:** Virtual Private Cloud, es una red virtual privada en la nube de AWS. Nos permite crear una red aislada dentro de la nube de AWS donde podemos lanzar recursos como instancias EC2,

bases de datos RDS, etc. Podremos crear subredes, tablas de rutas, gateways de internet, etc. para configurar nuestra VPC.

- **Subnets:** Subredes dentro de una VPC. Nos permiten segmentar nuestra red en diferentes zonas de disponibilidad y controlar el tráfico entre ellas.
- Definimos un **CIDR general para la VPC por ejemplo 10.1.0.0/16**, que nos da un rango de IPs disponibles para nuestra VPC. Luego podemos crear subredes dentro de ese rango, por ejemplo.
 - 10.1.1.0/24 para la subred pública por ejemplo
 - 10.1.2.0/24 para la subred privada por ejemplo
- **Internet Gateway:** Es un gateway que permite la comunicación entre nuestra VPC y el internet. Me dará salida a internet para las instancias que estén en subredes públicas.
- **Subred Pública:** Es una subred que tiene una ruta hacia el Internet Gateway, lo que permite que las instancias dentro de esa subred tengan acceso a internet.
- **Subred Privada:** Es una subred que no tiene una ruta hacia el Internet Gateway, lo que significa que las instancias dentro de esa subred no tienen acceso directo a internet. Para que las instancias en la subred privada puedan acceder a internet, necesitamos configurar un **NAT Instance** en la subred pública.
- **NAT Gateway:** Es un servicio gestionado por AWS que permite a las instancias en una subred privada acceder a internet sin exponer sus direcciones IP privadas. El NAT Gateway se coloca en una subred pública y se configura para enrutar el tráfico de salida desde la subred privada hacia internet. Tiene un **coste asociado**.
- **Network ACLs:** Son listas de control de acceso a nivel de subred que permiten o deniegan el tráfico hacia y desde las subredes. Se aplican a todo el tráfico que entra o sale de una subred. Son firewalls sin estado (**stateless**).
Se evalúan las reglas en el orden en que están definidas. Si una regla coincide con el tráfico, se aplica esa regla y **se detiene la evaluación de las siguientes reglas**. Si ninguna regla coincide, se aplica la regla por defecto (que suele ser **denegar todo el tráfico**).
- **Regiones y Zonas de Disponibilidad:** AWS tiene múltiples regiones geográficas, cada una con varias zonas de disponibilidad (AZ) entre 3 y 6. Las AZ son centros de datos físicamente separados dentro de una región. Al distribuir nuestros recursos entre diferentes AZ, podemos mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos de nuestras aplicaciones. Cada AZ tiene su propio conjunto de recursos, como energía, refrigeración y red, lo que ayuda a garantizar que si una AZ falla, las otras AZ en la misma región no se vean afectadas.



Importante

Una VPC se puede extender a varias AZ, lo que nos permite crear subredes en diferentes AZ para mejorar la disponibilidad de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos tener una **subred pública en AZ1** y otra **subred pública en AZ2**, y luego lanzar instancias EC2 en ambas subredes para garantizar que nuestras aplicaciones sigan funcionando incluso si una AZ falla. **Una subred no puede extenderse a varias AZ, cada subred debe estar asociada a una sola AZ.**

Es posible tener un solo NAT Gateway para todas las AZ, pero esto puede crear un punto único de fallo. Si el NAT Gateway falla, las instancias en la subred privada perderán su acceso a internet. Para mejorar la disponibilidad, **es recomendable tener un NAT Gateway en cada AZ** y configurar las tablas de rutas para que el tráfico de salida desde la subred privada se enrute al NAT Gateway correspondiente en cada AZ.

- **EC2: Elastic Compute Cloud**, es un servicio que permite lanzar instancias de máquinas virtuales en la nube de AWS. Podemos elegir entre diferentes tipos de instancias (**T3.small**, etc.) según nuestras necesidades de CPU, memoria, almacenamiento, etc.

T: Significa que es una instancia de uso general.

3: Generación de la instancia, en este caso la tercera generación de instancias T.

small: Tamaño de la instancia

- **AMI:** Amazon Machine Image, es una plantilla que contiene la información necesaria para lanzar una instancia EC2. Incluye **el sistema operativo, las aplicaciones preinstaladas, las configuraciones de red, etc.** Podemos elegir entre AMIs proporcionadas por AWS, AMIs de la comunidad o crear **nuestras propias AMIs personalizadas.**
- **Grupo de Seguridad:** Es un firewall virtual que controla el tráfico hacia y desde las instancias EC2. Se aplica a nivel de instancia y permite definir reglas de entrada y salida para controlar el tráfico. Las reglas se basan en protocolos, puertos y direcciones IP de origen o destino.

Las reglas de un grupo de seguridad son **stateful**, lo que significa que **si permitimos el tráfico de entrada en un puerto específico, el tráfico de salida correspondiente a esa conexión también estará permitido automáticamente**, sin necesidad de definir una regla de salida explícita para ese puerto.

- **EBS:** Elastic Block Store, es un servicio de almacenamiento en bloque que se puede adjuntar a las instancias EC2. Proporciona almacenamiento persistente para las instancias, lo que significa que los datos almacenados en un volumen EBS no se pierden cuando la instancia se detiene o termina. Los volúmenes EBS pueden ser de diferentes tipos, como **gp3 (General Purpose SSD)**, **io1 (Provisioned IOPS SSD)**, etc., cada uno con diferentes características de rendimiento y costo.

- **User Data:** Es un **script** que se puede ejecutar automáticamente al iniciar una instancia **EC2**.
- **IAM instance profile:** Es un rol de IAM que se puede asociar a una instancia EC2 para otorgarle **permisos específicos para acceder a otros servicios de AWS**. En un laboratorio será **LabInstanceProfile** , que tiene permisos para acceder a S3, CloudWatch, etc.

